DOSSIER DE PREUVE DE CRÉATION

Projet « Over Sight »

Document préparatoire pour dépôt e-Soleau / preuve datée de création

Auteur / déposant	Mathéo Dolmen
Ville	Nice
Date	11/04/2026
Version du dossier	v1 — état actuel du projet

Objet du document : Ce dossier vise à décrire l'existence, la nature et l'état d'avancement du projet « Over Sight » à la date du dépôt, afin de constituer une preuve de création et d'antériorité. Il peut être joint tel quel à un dépôt e-Soleau, puis complété par des captures, schémas et annexes si nécessaire.

1. Identification du projet

Over Sight est un projet d'ingénierie portant sur la conception d'un mini-drone de reconnaissance indoor capable d'analyser une pièce fermée grâce à des traitements de vision par ordinateur.

L'objectif du projet est de disposer d'un système capable de capturer et d'exploiter un flux visuel afin de détecter des personnes, d'identifier des visages connus, d'estimer des postures ou d'exécuter d'autres analyses visuelles utiles à la compréhension rapide d'une scène intérieure.

À la date de ce document, le projet est principalement développé sous la forme d'un ensemble logiciel modulaire : scripts de vision, outils de démonstration, benchmark, documentation et organisation du dépôt.

2. Éléments constitutifs déjà réalisés

- Modules de détection de personnes et d'objets à l'aide de modèles de type YOLO.
- Modules de reconnaissance faciale à partir d'un dataset de visages connus.
- Module de face tracking via des méthodes plus simples de type Haar cascade.
- Module de reconnaissance de gestes de la main et composants associés.
- Modes combinés permettant d'exécuter plusieurs traitements sur une même scène.
- Launcher graphique centralisant les démonstrations et l'exécution de plusieurs modes.
- Health check pour vérifier rapidement l'état minimal de l'environnement logiciel.
- Benchmark centralisé produisant des mesures de FPS, CPU, RAM, des logs et des rapports.
- Documentation projet, notes techniques, captures de démonstration et site de présentation.

3. Organisation technique du projet

Le projet est organisé de manière modulaire afin de séparer les briques de vision, les outils transverses et les documents de travail. Cette organisation facilite les essais indépendants, la comparaison des performances et la démonstration du système.

- Un cœur d'expérimentation contenant les modules de vision et les outils d'exécution.
- Un benchmark centralisé permettant d'évaluer plusieurs modules dans des conditions homogènes.
- Une documentation technique et fonctionnelle décrivant les choix et les résultats.
- Un site de présentation destiné à rendre les livrables plus lisibles.

4. État d'avancement fonctionnel

Le projet dispose déjà d'un état d'avancement démontrable. Plusieurs traitements peuvent être lancés, observés et comparés. Une logique de benchmark a été mise en place pour mesurer le comportement de différents modules seuls ou combinés.

Les essais menés ont notamment permis de mettre en évidence le coût des traitements simultanés : les modules simples restent plus fluides, tandis que les modes combinés augmentent la charge de calcul et la consommation mémoire.

Cette phase de travail a aussi conduit à structurer davantage le dépôt, la documentation, la démonstration et une première base de qualité logicielle.

5. Finalité du dépôt

Le présent dossier a pour but de fixer un état de création précis concernant le projet « Over Sight », incluant son nom, son objet, ses composantes logicielles principales, son organisation technique et son niveau d’avancement au moment du dépôt.

Le contenu peut être accompagné d’annexes visuelles (captures, schémas, tableaux de résultats, arborescence du dépôt) afin de renforcer la précision descriptive de la preuve.

6. Annexes visuelles à insérer

Annexe A — Vue d’ensemble / architecture

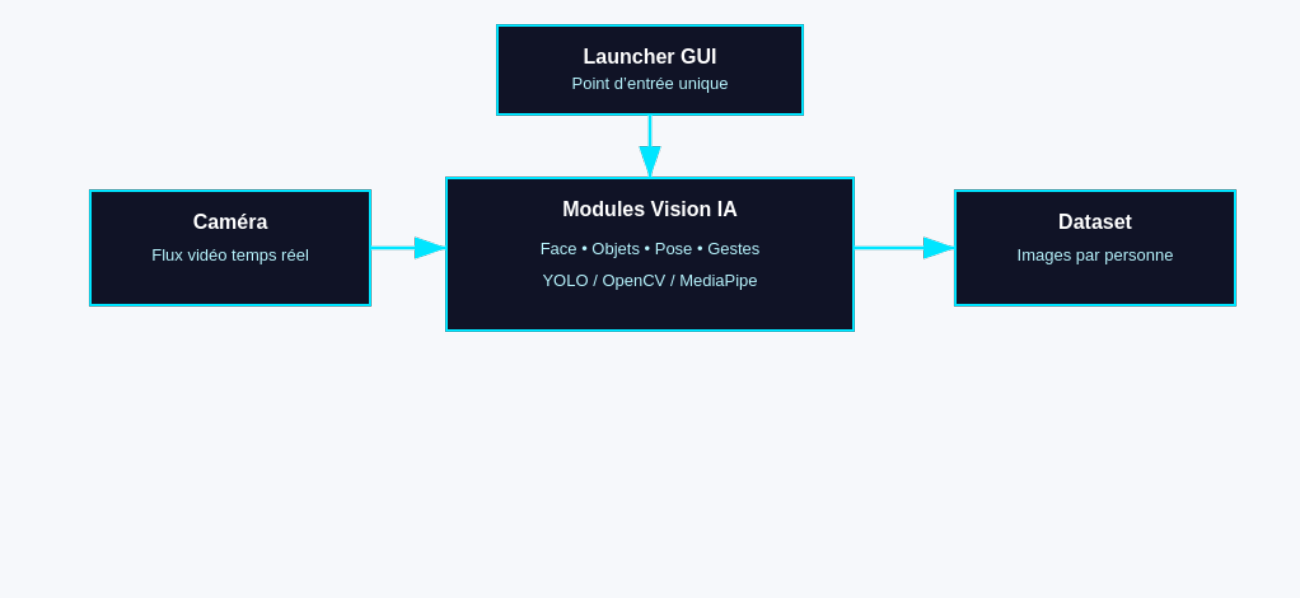

Figure 1 — Diagramme d’architecture générale du projet Over Sight.
Ce schéma présente l’organisation globale du système, incluant la capture, les modules de traitement visuel, la logique d’analyse et la structuration générale de la solution.

Annexe B — Interface de démonstration

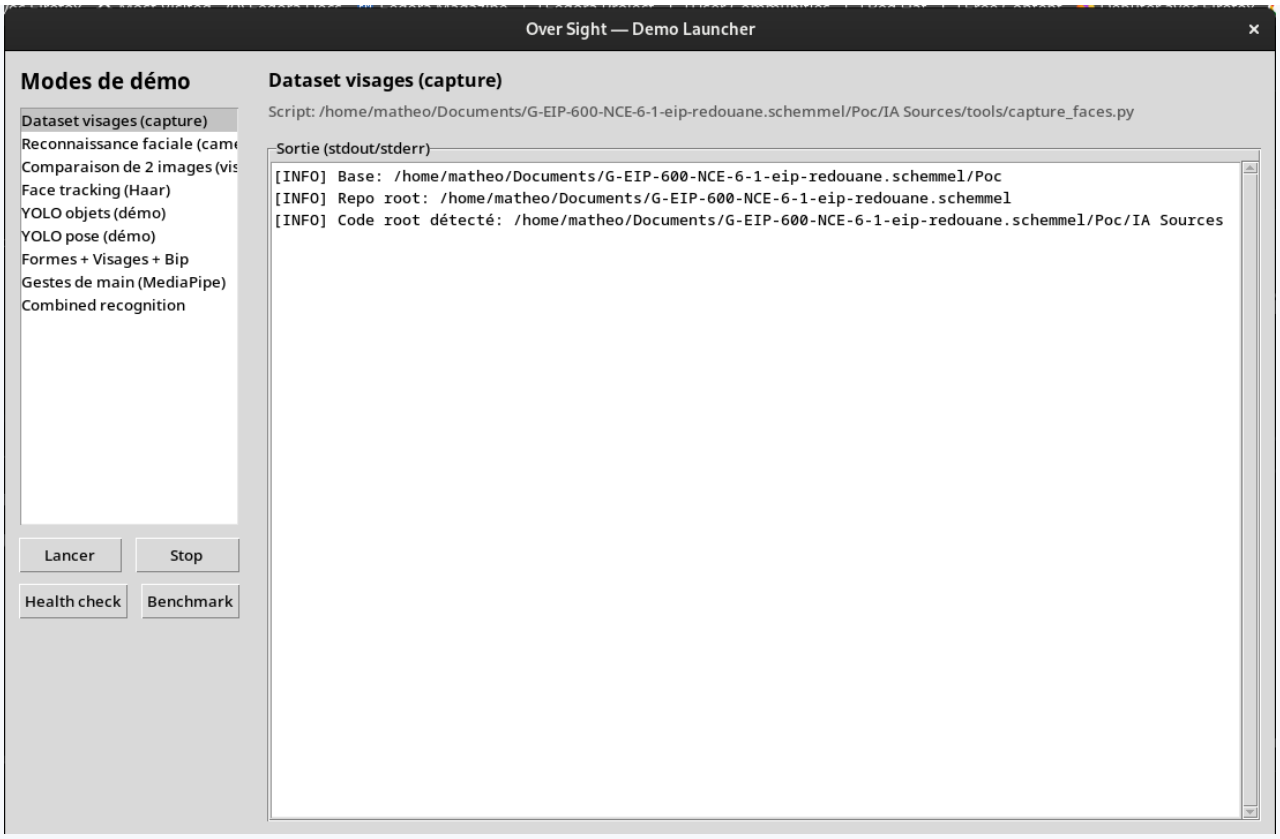

Figure 2 — Launcher principal du projet Over Sight.
Cette interface permet de lancer les différents modules de démonstration, de centraliser les essais et de faciliter l’accès aux outils techniques du projet.

Annexe C — Exemple de traitement de vision

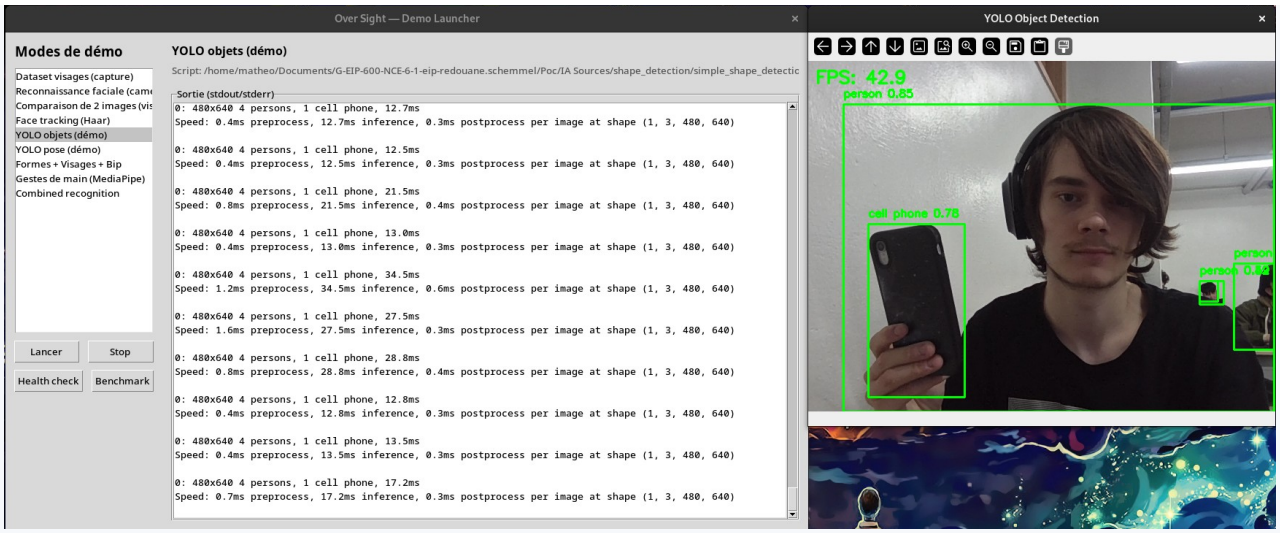

Figure 3 — Exemple de détection d’objets et de personnes avec YOLO.
Cette capture illustre l’un des traitements de vision intégrés au projet, utilisé pour détecter automatiquement des éléments de la scène en temps réel.

Annexe D — Résultat de benchmark

```markdown
# Benchmark Over Sight

- Run ID: `20260305_235536`
- Date: `2026-03-05 23:57:18`
- OS: `Linux-6.11.9-100.fc39.x86_64-x86_64-with-glibc2.38`
- Python: `3.12.7`

> Note CPU: `psutil` peut afficher >100% car c'est la somme sur plusieurs cœurs.

## Résultats

| IA | FPS avg | FPS min | FPS max | CPU avg (%) | RAM avg (MB) | Log |
|----|--------:|--------:|--------:|------------:|-------------:|-----|
| Face Tracking | 19.78 | 3.01 | 23.83 | 862.28 | 87.21 | `face_tracking.log` |
| Face Recognition | 21.93 | 3.27 | 115.41 | 165.67 | 479.29 | `face_recognition.log` |
| YOLO Objects | 28.04 | 2.60 | 57.31 | 575.32 | 569.02 | `yolo_objects.log` |
| YOLO Pose | 28.69 | 2.63 | 50.09 | 588.52 | 560.95 | `yolo_pose.log` |
| Shape + Face | 12.93 | 2.60 | 41.48 | 276.03 | 929.80 | `shape_face.log` |
| Combined Recognition | 5.20 | 2.09 | 29340.14 | 361.89 | 1174.13 | `combined_recognition.log` |
| Hand Recognition | 216.11 | 2.55 | 22738.64 | 172.46 | 746.68 | `hand_recognition.log` |

## Charts

![FPS avg](plots/fps_avg.png)

![CPU avg](plots/cpu_avg.png)

![RAM avg](plots/ram_avg.png)
```

Figure 4 — Tableau comparatif des résultats du benchmark.
Ce tableau synthétise les mesures obtenues sur plusieurs modules du projet, notamment en termes de FPS, de charge processeur et de consommation mémoire.

Annexe E — Preuve de structuration du dépôt

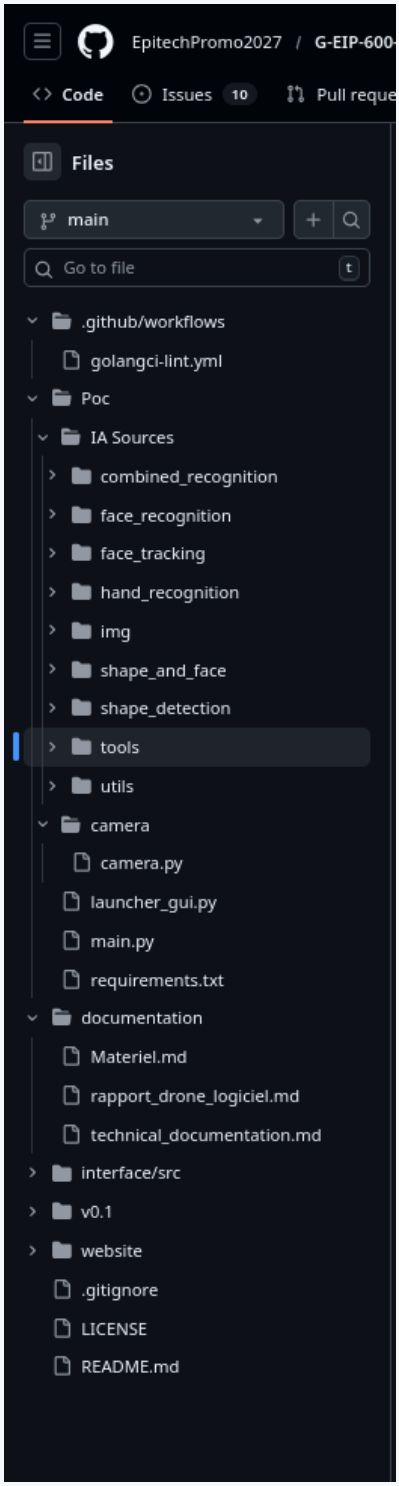

Figure 5 — Arborescence du dépôt et structuration du projet.
Cette vue met en évidence l'organisation des fichiers, des modules et de la documentation du projet Over Sight, montrant une structuration claire du dépôt.

7. Déclaration finale

Je soussigné(e), [Nom Prénom], déclare que le contenu du présent dossier décrit fidèlement le projet « Over Sight » dans son état d'avancement à la date indiquée en première page.

Ce document est établi afin de constituer une preuve de création et d'antériorité concernant les éléments techniques, documentaires et logiciels présentés.

Fait à : Nice

Le : 11/04/2026

Signature :